Séquence n° 6

# FONCTIONS : REPRÉSENTATIONS ET FONCTIONS DE RÉFÉRENCE

23 novembre–4 décembre 2026

## I Fonction, image et antécédent

**Définition**

Une fonction à valeurs réelles associe à chaque réel $x$ de son ensemble de définition $D_f$ un unique réel $f(x)$, appelé image de $x$. Un antécédent de $y$ est un réel $x \in D_f$ tel que $f(x) = y$. On note $f : x \mapsto f(x)$. Un nombre peut avoir aucun, un ou plusieurs antécédents.

**Exemple 6.1**

Soit $g(x) = x^2 - 4x + 32$ sur $\mathbb{R}$. Calculer $g(-5)$. Soit $h(x) = 3x + 5$ ; déterminer l'antécédent de 6 par $h$.

**Correction :**

$g(-5) = 25 + 20 + 32 = 77$ : 77 est l'image de $-5$, et $-5$ est un antécédent de 77. Pour $h$, $3x + 5 = 6 \iff x = 1/3$. L'unique antécédent est $1/3$.

**Exemple 6.2**

Pour la fonction carré, calculer les images de $-3$ et 3, puis les antécédents de 9, 0 et $-1$.

**Correction :**

$f(-3) = f(3) = 9$. Les antécédents de 9 sont $-3, 3$ ; 0 a un seul antécédent, 0 ; $-1$ n'en a aucun dans $\mathbb{R}$.

```
def g(x):
    return x*x - 4*x + 32
```

**Exemple 6.3**

Distinguer `g(-5)` de `x = -5`.

**Correction :**

Le premier appelle la fonction et renvoie 77. Le second affecte $-5$ à la variable `x`, sans calculer l'image par $g$.

## II Ensemble de définition

**Conditions d'existence**

$D_f$ contient les valeurs pour lesquelles le procédé définissant $f$ a un sens. Un dénominateur doit être non nul ; un nombre placé sous une racine carrée doit être positif ou nul. Respecter aussi tout domaine imposé par l'énoncé ou le contexte.

**Exemple 6.4**

Déterminer les ensembles de définition :

$$f(x) = 3x^2 - 5x + 2, \quad g(x) = \frac{2x+1}{x-4}, \quad h(x) = \frac{x}{x^2-9}, \quad k(x) = \sqrt{2x-6}.$$

**Correction :**

$D_f = \mathbb{R}$. $D_g = ]-\infty;4[\cup]4;+\infty[$ car $x-4 \neq 0$. $D_h = ]-\infty;-3[\cup]-3;3[\cup]3;+\infty[$ car $x^2-9 \neq 0$. $D_k = [3;+\infty[$ car $2x-6 \geq 0$.

**Point de vigilance.** La racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas dans $\mathbb{R}$ ; ce n'est pas « une racine carrée négative » que l'on exclut.

**Exemple 6.5 : Modéliser**

Un rectangle de périmètre 20 m a pour largeur $x$ m. Exprimer son aire et préciser le domaine si les deux dimensions doivent être strictement positives.

**Correction :**

La longueur vaut $10-x$, donc $A(x) = x(10-x)$ en $\text{m}^2$. $x > 0$ et $10-x > 0$ donnent $D_A = ]0;10[$. Si les rectangles dégénérés étaient autorisés, on pourrait prendre $[0;10]$.

## III Tableau de valeurs et courbe représentative

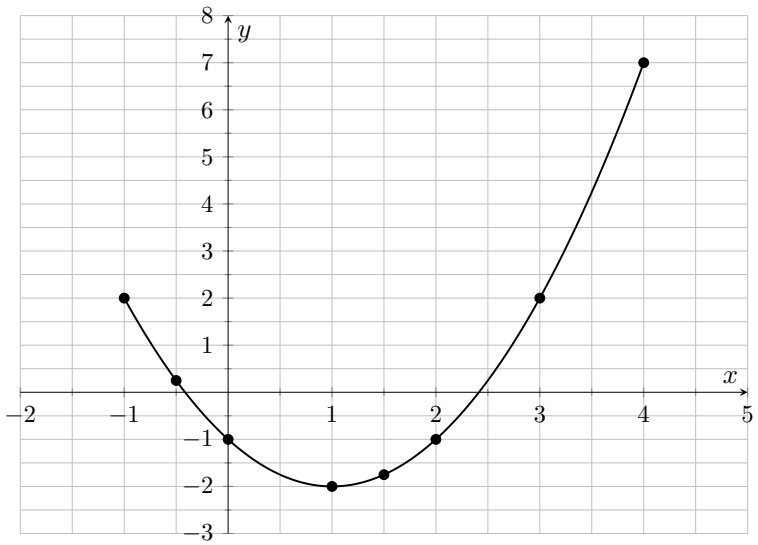
**Définition**

$\mathcal{C}_f$ est l'ensemble des points $(x; f(x))$, avec $x \in D_f$. Ainsi $M(a;b) \in \mathcal{C}_f \iff a \in D_f$ et $b = f(a)$.

**Exemple 6.6**

Sur $[-1;4]$, $f(x) = x^2 - 2x - 1$. Compléter le tableau, puis tracer la courbe sur tout l'intervalle.

| $x$ | $-1$ | $-0{,}5$ | $0$ | $1$ | $1{,}5$ | $2$ | $3$ | $4$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | $2$ | $0{,}25$ | $-1$ | $-2$ | $-1{,}75$ | $-1$ | $2$ | $7$ |




**Correction :**

Images : $2$ ; $0{,}25$ ; $-1$ ; $-2$ ; $-1{,}75$ ; $-1$ ; $2$ ; $7$. Placer les points puis tracer la parabole. Des segments reliant ces seuls points ne donneraient qu'une approximation.

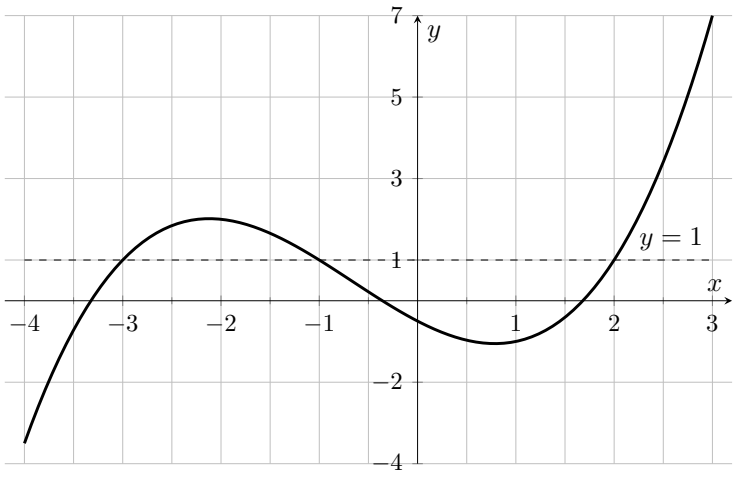
## IV Résolution graphique d'équations et d'inéquations

**Méthode**

Les solutions de $f(x) = k$ sont les abscisses des intersections de $\mathcal{C}_f$ avec $y = k$. Pour $f(x) \leq k$, lire les abscisses où la courbe est en dessous de cette droite, intersections comprises ; avec $<$, les intersections sont exclues.

**Exemple 6.7**

La courbe représente $f(x) = 1 + \frac{1}{4}(x+3)(x+1)(x-2)$ sur $[-4;3]$. Résoudre graphiquement $f(x) = 1$, $f(x) \leq 1$ et $f(x) > 1$.




**Correction :**

$f(x) = 1 : -3, -1, 2$. $f(x) \leq 1 : [-4;-3] \cup [-1;2]$. $f(x) > 1 : ]-3;-1[ \cup ]2;3]$. Les bornes $-4, 3$ viennent du domaine. La factorisation vérifie exactement les intersections ; l'étude algébrique du signe sera consolidée en séquence 8.

**Repères pour le professeur**

Graphique reconstruit pour remplacer une lecture ambiguë dans le livret d'origine. Distinguer conjecture graphique et validation exacte.

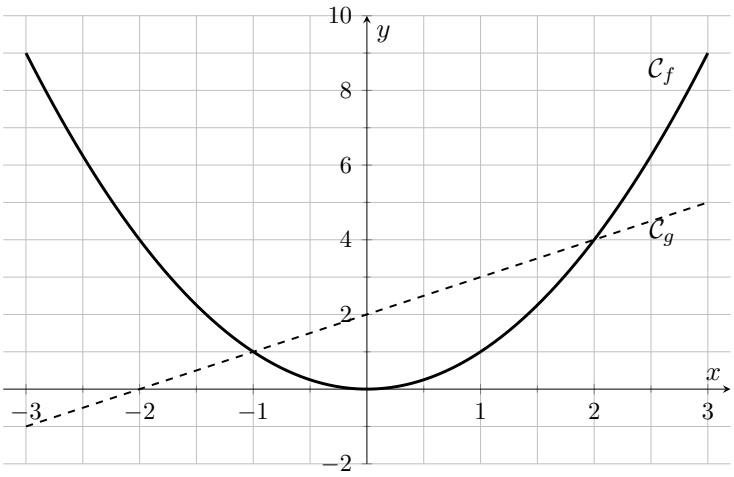
## V Comparer deux fonctions ; lire un signe

**Méthode**

$f(x) = g(x)$ se lit aux intersections des courbes. Pour $f(x) < g(x)$, $\mathcal{C}_f$ est strictement en dessous de $\mathcal{C}_g$ à la même abscisse. Le signe de $f(x)$ se lit par rapport à l'axe des abscisses.

**Exemple 6.8**

Sur $[-3;3]$, $f(x) = x^2$ et $g(x) = x + 2$. Résoudre $f = g$, $f < g$, $f \geq g$ et déterminer le signe de $g$.




**Correction :**

$f = g$ pour $x = -1, 2$ ; $f < g$ sur $]-1;2[$ ; $f \geq g$ sur $[-3;-1] \cup [2;3]$. $g$ est strictement négative sur $[-3;-2[$, nulle en $-2$, strictement positive sur $]-2;3]$. Signe et variations sont des informations différentes.

## VI Fonctions affines et valeur absolue

**Définitions**

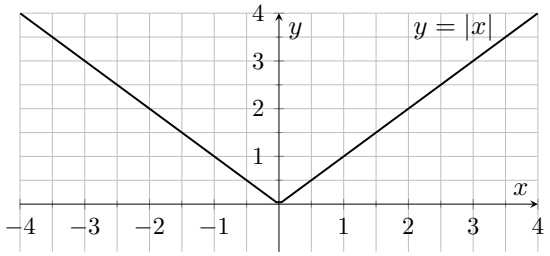
Une fonction affine est $f(x) = mx + p$ sur $\mathbb{R}$. Elle est linéaire si $p = 0$, constante si $m = 0$. Pour $m \neq 0$, elle s'annule en $-p/m$ ; son signe est celui de $m$ à droite de ce nombre. La fonction $x \mapsto |x|$ est définie sur $\mathbb{R}$, positive ou nulle, et s'annule uniquement en 0.

**Exemple 6.9**

Classer (plusieurs réponses possibles) en affine, linéaire, constante : $5x + 2$ ; $5x$ ; $7 + 2x - 7$ ; $6$ ; $6(4x - 2)$ ; $6x + 5 - 6x$.

**Correction :**

Toutes sont affines. $5x$ et $2x$ sont linéaires ; 6 et 5 sont constantes ; $24x - 12$ n'est ni linéaire ni constante.




**Équations et inéquations**

Si $k < 0$, $|x| = k$ et $|x| \leq k$ n'ont aucune solution, et $|x| \geq k$ est vraie sur $\mathbb{R}$. Si $k = 0$, les deux premières donnent $x = 0$, la troisième est vraie sur $\mathbb{R}$. Pour $k > 0$ :

$$|x| = k \iff x \in \{-k; k\}, \quad |x| \leq k \iff x \in [-k; k],$$

$$|x| \geq k \iff x \in ]-\infty; -k] \cup [k; +\infty[.$$

**Exemple 6.10**

Résoudre $|x| = 5$, $|x| = -3$, $|x| \leq 3$, $|x| \geq 4$.

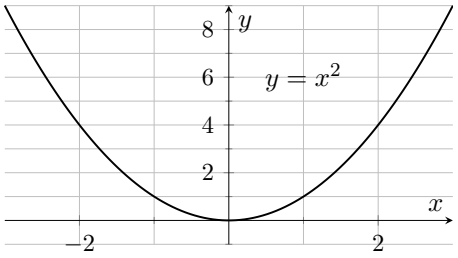
**Correction :**

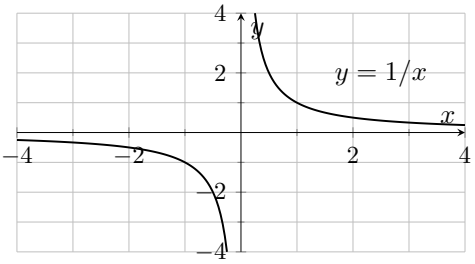
$\{-5; 5\}$ ; $\varnothing$ ; $[-3; 3]$ ; $]-\infty; -4] \cup [4; +\infty[$.

## VII Fonctions carré et inverse

### Définitions et signe

$x \mapsto x^2$ est définie sur $\mathbb{R}$ ; sa courbe est une parabole. $x^2 \geq 0$, avec égalité seulement en 0. $x \mapsto 1/x$ est définie sur $\mathbb{R}^*$ ; sa courbe est une hyperbole. $1/x$ a le signe de $x$ et ne s'annule jamais.




### Équations et inéquations avec $x^2$

Si $k < 0$, $x^2 = k$ et $x^2 \leq k$ n'ont pas de solution ; $x^2 \geq k$ est vraie sur $\mathbb{R}$. Si $k = 0$, les deux premières donnent $x = 0$, la troisième est vraie sur $\mathbb{R}$. Pour $k > 0$ :

$$x^2 = k \iff x \in \{-\sqrt{k}; \sqrt{k}\}, \quad x^2 \leq k \iff x \in [-\sqrt{k}; \sqrt{k}],$$

$$x^2 \geq k \iff x \in ]-\infty; -\sqrt{k}] \cup [\sqrt{k}; +\infty[.$$

**Exemple 6.11**

Résoudre $x^2 = 4$, $x^2 = -1$, $x^2 \geq 4$, $x^2 \geq -1$, $1/x = 4$, $1/x = 0$.

**Correction :**

$\{-2; 2\}$ ; $\varnothing$ ; $]-\infty; -2] \cup [2; +\infty[$ ; $\mathbb{R}$ ; $\{1/4\}$ ; $\varnothing$. Plus généralement, $1/x = k$ a l'unique solution $1/k$ si $k \neq 0$, aucune si $k = 0$.

## VIII Inéquations avec la fonction inverse

**Méthode**

Respecter $x \neq 0$ et lire les deux branches de l'hyperbole. Ne pas multiplier une inéquation par $x$ sans connaître son signe.

| | $k < 0$ | $k = 0$ | $k > 0$ |
|---|---|---|---|
| $1/x \leq k$ | $[1/k; 0[$ | $]-\infty; 0[$ | $]-\infty; 0[\cup[1/k; +\infty[$ |
| $1/x \geq k$ | $]-\infty; 1/k]\cup]0; +\infty[$ | $]0; +\infty[$ | $]0; 1/k]$ |

**Exemple 6.12**

Résoudre $1/x \geq 2$, $1/x \leq -1$, $1/x < 1/2$ et $1/x > -2$.

**Correction :**

$]0; 1/2]$ ; $[-1; 0[$ ; $]-\infty; 0[\cup]2; +\infty[$ ; $]-\infty; -1/2[\cup]0; +\infty[$. Une inégalité stricte exclut l'intersection avec $y = k$ ; 0 est toujours interdit.

**Exemple 6.13**

Un élève écrit : « $1/x \leq 2 \iff 1 \leq 2x$, donc $x \geq 1/2$ ». Que manque-t-il ?

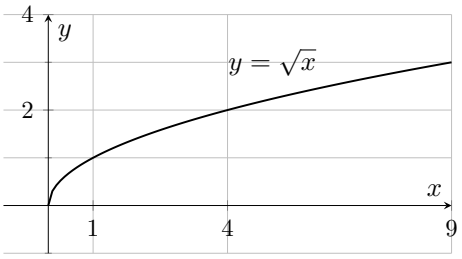
**Correction :**

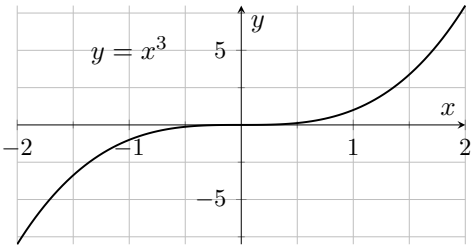
Il a supposé implicitement $x > 0$. Pour $x < 0$, $1/x < 0 < 2$ : ces valeurs conviennent aussi. L'ensemble correct est $]-\infty; 0[\cup[1/2; +\infty[$. Le nombre $-1$ réfute son équivalence.

## IX Mobiliser racine carrée et cube

**Définitions**

$x \mapsto \sqrt{x}$ est définie sur $[0;+\infty[$ et à valeurs positives ou nulles. Pour $k \geq 0$, $\sqrt{x} = k \iff x = k^2$ ; pour $k < 0$, aucune solution. $x \mapsto x^3$ est définie sur $\mathbb{R}$. Chaque réel $k$ possède un unique antécédent, noté $\sqrt[3]{k}$.




**Exemple 6.14**

Résoudre $\sqrt{x} = 3$ ; $\sqrt{x} = -2$ ; $\sqrt{x} \leq 2$ ; $\sqrt{x} > 3$ ; $x^3 = -8$ ; $x^3 \leq 27$.

**Correction :**

$\{9\}$ ; $\varnothing$ ; $[0;4]$ ; $]9;+\infty[$ ; $\{-2\}$ ; $]-\infty;3]$. Respecter le domaine pour les racines carrées. La fonction cube conserve l'ordre.

**Exemple 6.15**

Comparer $x^2$ et $x$ pour $x = 1/2$, puis $x = 2$. Le carré d'un positif est-il toujours plus grand que lui ?

**Correction :**

$1/4 < 1/2$ mais $4 > 2$. L'affirmation est fausse ; $1/2$ est un contre-exemple. Étude générale en séquence 10.